

DOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2023.06.004



引用格式: 邹云峰, 郭典易, 何旭辉, 等. 公路主梁风嘴对大跨双幅公铁平层桥梁涡振的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2023, 54(6): 2122–2130.

Citation: ZOU Yunfeng, GUO Dianyi, HE Xuhui, et al. Effect of wind fairing angle of highway girder on vortex-induced-vibration amplitude of long-span rail-cum-road bridge with twin separated parallel decks[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2023, 54(6): 2122–2130.

公路主梁风嘴对大跨双幅公铁平层桥梁涡振的影响

邹云峰^{1,2}, 郭典易^{1,2}, 何旭辉^{1,2}, 刘路路^{1,2}, 杨甲锋^{1,3}

- (1. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙, 410075;
2. 轨道交通工程结构防灾减灾湖南省重点实验室, 湖南 长沙, 410075;
3. 重庆铁路投资集团有限公司, 重庆, 400023)

摘要: 以某新建大跨双幅公铁平层斜拉桥为研究背景, 通过节段模型风洞试验, 测试不同公路主梁风嘴条件下公路主梁和铁路主梁的涡振特性。研究表明: 改变公路主梁风嘴角度能降低公路和铁路主梁的竖弯和扭转涡振振幅, 但降低铁路主梁涡振的效果有限, 降低公路涡振的效果较明显, 较小的风嘴角度能减小桥梁的涡振振幅甚至抑制涡振出现; 背风向主梁处于迎风向主梁的漩涡脱落区域时会形成干扰, 导致背风向主梁涡振的卓越频率变得复杂, 在较大的公路主梁风嘴角度下, 背风向主梁振动的卓越频率包含自身频率和迎风向主梁频率; 而在较小的公路主梁风嘴角度下, 背风向主梁振动的卓越频率与迎风向主梁振动频率相同; 无论是公路还是铁路, 在迎风和背风时, 涡振振幅存在很大区别, 因此, 在设计中, 利用气动措施抑制双幅桥梁涡振时应该同时考虑对公路和铁路主梁的影响。

关键词: 风嘴角度; 公铁平层桥; 双幅桥; 涡激振动; 风洞试验

中图分类号: TB121

文献标志码: A

文章编号: 1672-7207(2023)06-2122-09

Effect of wind fairing angle of highway girder on vortex-induced-vibration amplitude of long-span rail-cum-road bridge with twin separated parallel decks

ZOU Yunfeng^{1,2}, GUO Dianyi^{1,2}, HE Xuhui^{1,2}, LIU Lulu^{1,2}, YANG Jiafeng^{1,3}

- (1. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China;
2. Key Laboratory for Disaster Prevention and Mitigation of Rail Transit Engineering Structures of Hunan Province, Changsha 410075, China;
3. Chongqing Railway Investment Group Co. Ltd., Chongqing 400023, China)

收稿日期: 2022-08-10; 修回日期: 2022-10-20

基金项目(Foundation item): 国家自然科学基金资助项目(51925808); 湖南省科技创新计划项目(2021RC3016) (Project(51925808) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(2021RC3016) supported by the Science and Technology Innovation Plan of Hunan Province)

通信作者: 刘路路, 博士研究生, 从事桥梁风工程研究; E-mail: liululu2020@csu.edu.cn

Abstract: To study the vortex-induced vibration characteristics of highway and railway girder under different wind fairing conditions, the wind tunnel test of segment model was carried out on a new long-span rail-cum-road bridge with twin separated parallel decks. The results show that changing the wind fairing angle of highway girder, the vertical and torsional vorticity amplitudes of highway and railway girders are reduced. However, the effect of reducing vortex-induced vibration of railway girder seems limited, and the effect of reducing highway vortex-induced vibration is obvious. At a smaller wind fairing angle, the amplitude of bridge vibration can be reduced and even disappear. When the leeward girder is in the vortex shedding area of the windward girder, it will cause interference, and lead to the complexity of the predominant frequency of the main girder in the leeward. At the larger wind fairing angle of highway girder, the dominant frequency of the vibration of the main girder in the leeward includes its own frequency and the frequency of the windward beam, and at the smaller wind fairing angle of highway girder, the predominant frequency of the vibration of the main girder in the leeward is the same as that of the windward girder. Whatever the highway and railway girder, the vortex amplitudes size are very different in windward or leeward, and so in the design of the use of aerodynamic measures to suppress vortex-induced vibration, the effects on road and railway girders should be considered simultaneously.

Key words: wind fairing angle; rail-cum-road bridge; double bridge; vortex-induced vibration; wind tunnel test

大跨度桥梁的模态频率较低, 气体绕流经主梁表面时容易产生漩涡脱落, 从而产生涡振现象^[1]。国内外已有多座桥梁如我国的虎门大桥^[2]、韩国的新旧珍岛大桥^[3]、英国的塞文二桥^[4]发生过涡振。尽管涡振不会直接破坏桥梁, 但是会影响正常交通, 使桥梁的使用寿命缩短, 同时也会带来不良的社会影响^[2]。因此, 将涡振振幅抑制在规范限值以内尤为重要。

抑制涡振主要的措施主要包括机械措施和气动措施。前者主要是采用机械措施来消耗涡振产生的能量, 比较常用的有调谐质量阻尼器(tuned mass damper, TMD)^[5-6]; 而后者通过改变主梁的气动性能, 改变主梁后的尾流场, 破坏尾流漩涡的脱落, 从而达到抑制涡振的效果, 由于其具有造价低、安装简单、后期维护方便等优点而被广泛使用。对于抑制涡振的气动措施, 较常见的措施有: 增加稳定板、分流板、导流板; 改变栏杆透风率; 改变主梁风嘴角度等^[7-9]。YANG等^[10]发现采用双向下垂直稳定板可以降低流线型箱梁桥的涡振, 且双向下垂直稳定板可以使漩涡脱落的位置离桥梁更远。程怡等^[11]研究了中央稳定板对分体箱梁桥梁的抑振效果, 发现上中央稳定板的高度能减小竖弯涡振, 但会增大扭转涡振, 下中央稳定板能减小扭转涡振, 并且稳定板高度对涡振影响较大。BAI等^[12]提出封闭交通屏障可降低涡振振幅, 并通过3座不同的桥梁风洞试验验证其有效

性, 结果表明合理的交通屏障可提高桥梁的颤振和涡振稳定性, 其作用类似于向上中央稳定器。管青海等^[13]研究了有无栏杆对桥梁主梁涡振的影响, 结果表明无栏杆时主梁未发生涡振, 有栏杆时发生竖弯涡振, 栏杆的存在会使主梁桥面的来流分离更严重, 大大改变了上表面的压力系数均值和压力脉动分布。崔欣等^[14]对栏杆采用不同的封闭形式以改变栏杆透风率, 并进行测振和测压的风洞试验, 发现降低栏杆透风率能有效抑制涡振, 而栏杆透风率对涡振的抑制有一定阈值, 当透风率降低25%时, 涡振性能最佳。孟晓亮等^[15]对全封闭箱梁和半封闭分离箱梁进行了风洞试验, 发现较尖的风嘴能降低涡振振幅。李永乐等^[16]对钝体分离式双箱梁进行风洞试验研究, 发现风嘴抑制竖向和扭转涡振效果最好, 并且随着角度减小, 抑制效果越明显。黄林等^[17]对矩形钢箱梁进行风洞试验和数值模拟研究, 发现三角形下行风嘴能够降低主梁的竖弯涡振, 而其他气动措施抑振效果均不明显。周志勇等^[18]开展1:20大比例尺节段模型风洞试验, 并设计了梯形、翼形与小翼形3种风嘴形式, 结果表明3种风嘴均能不同程度地抑制主梁涡振。

然而, 国内外学者大多针对单幅桥提出的抑振措施进行研究, 对于双幅公铁平行桥梁涡振的抑制措施的研究较少。由于平行双幅桥之间存在相互干扰的气动特性, 其涡振和颤振性能等均受

到明显影响,并且在实际工程中公路桥会增加防撞栏杆,铁路桥会增加检修轨道、防抛网等附属设施,这些构件会导致主梁涡振性能降低^[17,19]。为了有效抑制公路和铁路主梁的涡振,本文对单独改变公路主梁风嘴角度的抑振措施进行研究,以某主跨为608 m的双幅公铁平层斜拉桥梁为研究背景,制作1:50比例节段模型,在中南大学风洞试验室进行测振试验。试验考虑6种公路风嘴角度和2种风向角,对不同风嘴角度及不同来流方向时公铁双幅桥梁的竖向和扭转涡振的时程响应进行分析,选出抑制涡振的最佳公路主梁风嘴角度。

1 工程概况

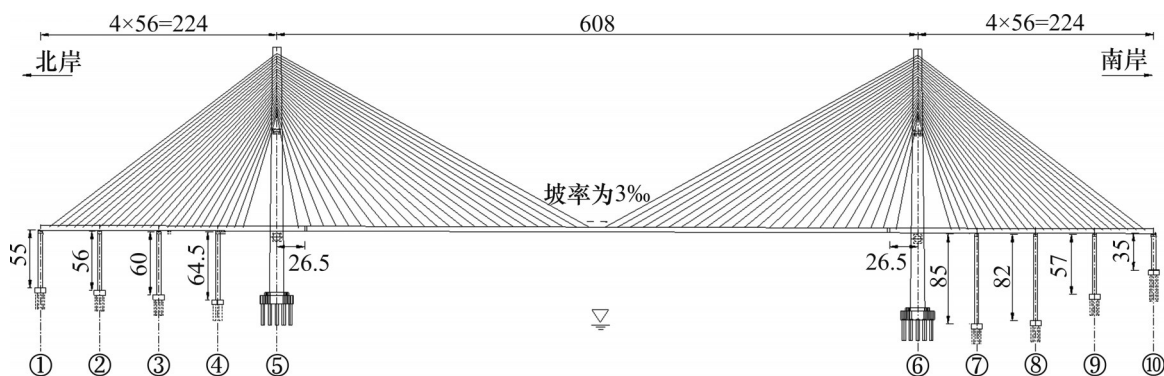
某大跨公铁平层大跨度斜拉桥位于成渝地区,是长江干线过江通道中重要组成部分之一。由双线高速铁路以及双向六车道高速公路组成的公铁两用大桥,孔跨为1 056 m,采用平层布置,桥梁布置图如图1所示。横桥向采用并置双箱梁,上游侧通行双线高速铁路,主梁主跨采用钢-混组合箱

梁,边跨采用混凝土梁,梁宽为23.6 m;下游侧通行双向六车道高速公路,主梁主跨采用钢-混组合PK型箱梁,边跨采用混凝土梁,梁宽为38.0 m,横桥向两主梁的中心间距为42.7 m,主梁断面图如图2所示。铁路主桥和公路主桥各有192根斜拉索,全桥共384根斜拉索。主塔采用双联塔,公路和铁路主塔在下横梁及其上下部的一段塔柱区域内连接在一起,南岸塔高为245.0 m,北岸塔高为231.9 m。桥梁处于亚热带湿润季风气候区,受季风气候影响较大,常风向为东北风,次风向为北风。由于桥梁跨度较大,并且江面风的条件较恶劣,因此,进行抗风设计尤为重要。

2 试验概况

2.1 试验模型与设备

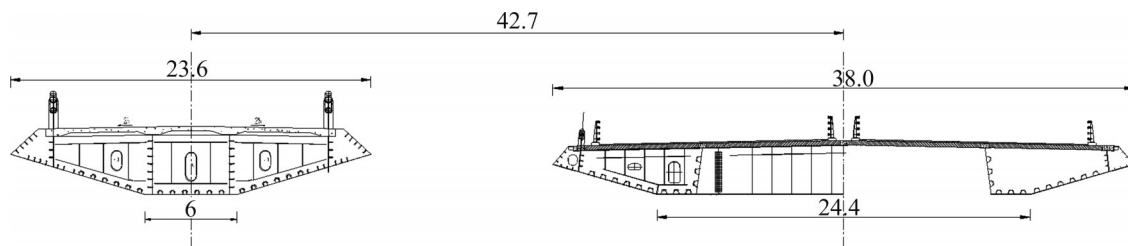
试验在中南大学风洞实验室的高速试验段进行,该试验段长为15 m,宽为3 m,高为3 m,风速范围为0~94 m/s,湍流度在2%以内。节段模型



数据单位: m。

图1 桥梁布置图

Fig. 1 Bridge elevation layout



数据单位: m。

(a) 铁路主梁; (b) 公路主梁

图2 主梁断面图

Fig. 2 Cross-sections of main girder

缩尺比为1:50, 公路主梁长为1.50 m, 宽为0.76 m, 高为0.07 m, 铁路主梁长为1.50 m, 宽为0.47 m, 高为0.09 m。铁路模型主体采用钢板和优质木材制成, 其主梁采用钢管制成, 以保证模型的刚度; 公路模型主体采用钢板和PVC板制成, 主梁同样采用钢管制成, 附属设施如栏杆、检修轨道等均由PVC板雕刻而成。为避免端部效应, 模型两端各增加1块端板以消除端部效应, 如图3所示。

主梁弹簧悬挂系统参数如表1所示, 试验前采用自由振动法对相关参数进行识别。动力学模型各采用8根线弹性弹簧悬挂, 允许竖向和扭转振动, 并安装在1个固定的框架上。试验时, 采用非接触式的基恩士激光位移计测量主梁的竖弯和扭转位移, 响应频率为2 kHz, 精度为±0.25%。利用支架将其安装在模型主梁正下方30 cm左右位置, 每一断面沿中心线对称布置2个位移计, 如图3所示。此外, 为了提高测试风速精度, 在距离桥面水平位置上游约2 m处设置眼镜蛇探针测量风速,

其响应频率为2 kHz, 风速量程为0~100 m/s。

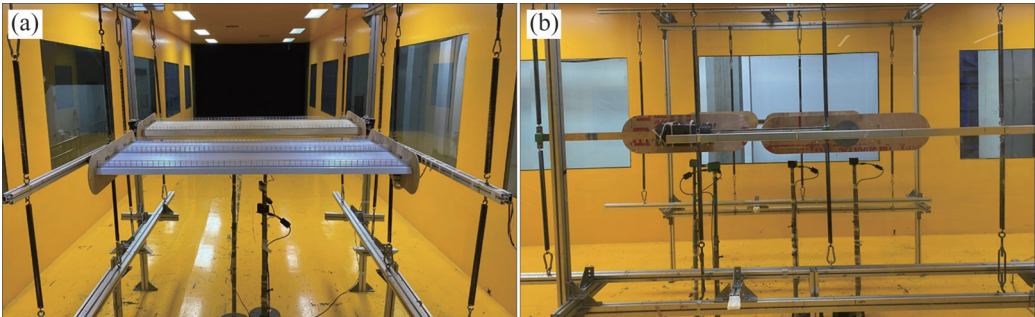
2.2 试验工况及数据处理

本文进行12种工况(见表2)的风洞试验。来流方向分为公路主梁迎风、铁路主梁背风和公路主梁背风、铁路主梁迎风, 公路主梁风嘴角度分别为75°、65°、55°、45°、35°和25°, 当均匀流场风速为0~35 m/s时, 公路主梁及不同角度风嘴示意图如图4所示。由于桥梁主跨主梁为钢-混组合结构, 根据《公路桥梁抗风设计规范》, 其阻尼比取1.0%。当风攻角为+3°时, 桥梁涡振振幅较大, 因此以+3°风攻角试验结果为例。

3 试验结果与分析

3.1 公路主梁涡振响应

在6种风嘴角度、12个工况条件下, 公路主梁涡振响应规律如图5所示。



(a) 正视图; (b) 侧视图

图3 风洞试验节段模型

Fig. 3 Segmental models of wind tunnel test

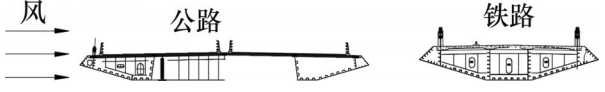
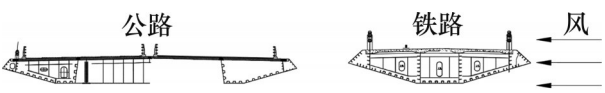
表1 主梁弹簧悬挂系统参数

Table 1 Parameters of spring-mounted suspension system for girders

参数	公路主梁		铁路主梁	
	原桥	节段模型	原桥	节段模型
缩尺比 λ_s	—	1:50	—	1:50
高度 H/m	3.50	0.07	4.50	0.09
宽度 B/m	38.000	0.760	23.600	0.472
长度 L/m	—	1.5	—	1.5
质量 $m/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-1})$	49 000.00	19.60	60 700.00	24.28
质量惯性 $I_m/(\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{m}^{-1})$	2 644 000.000	0.530	2 430 000.000	0.388
竖弯频率 f_v/Hz	0.307 3	5.430 0	0.273 3	3.570 0
扭转频率 f_a/Hz	0.622 7	10.900 0	0.971 5	12.300 0
竖弯阻尼比 ζ_v	—	0.01	—	0.01
扭转阻尼比 ζ_a	—	0.01	—	0.01

表2 试验工况

Table 2 Test conditions

工况编号	公路主梁风嘴角度/(°)	主梁位置示意
工况 1	75	
工况 2	65	
工况 3	55	
工况 4	45	
工况 5	35	
工况 6	25	
工况 7	75	
工况 8	65	
工况 9	55	
工况 10	45	
工况 11	35	
工况 12	25	

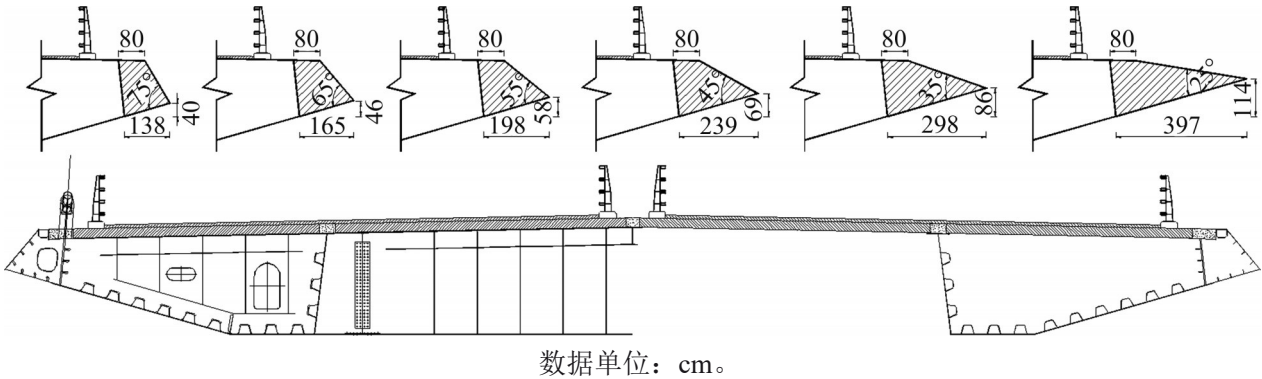


图4 公路主梁风嘴示意图

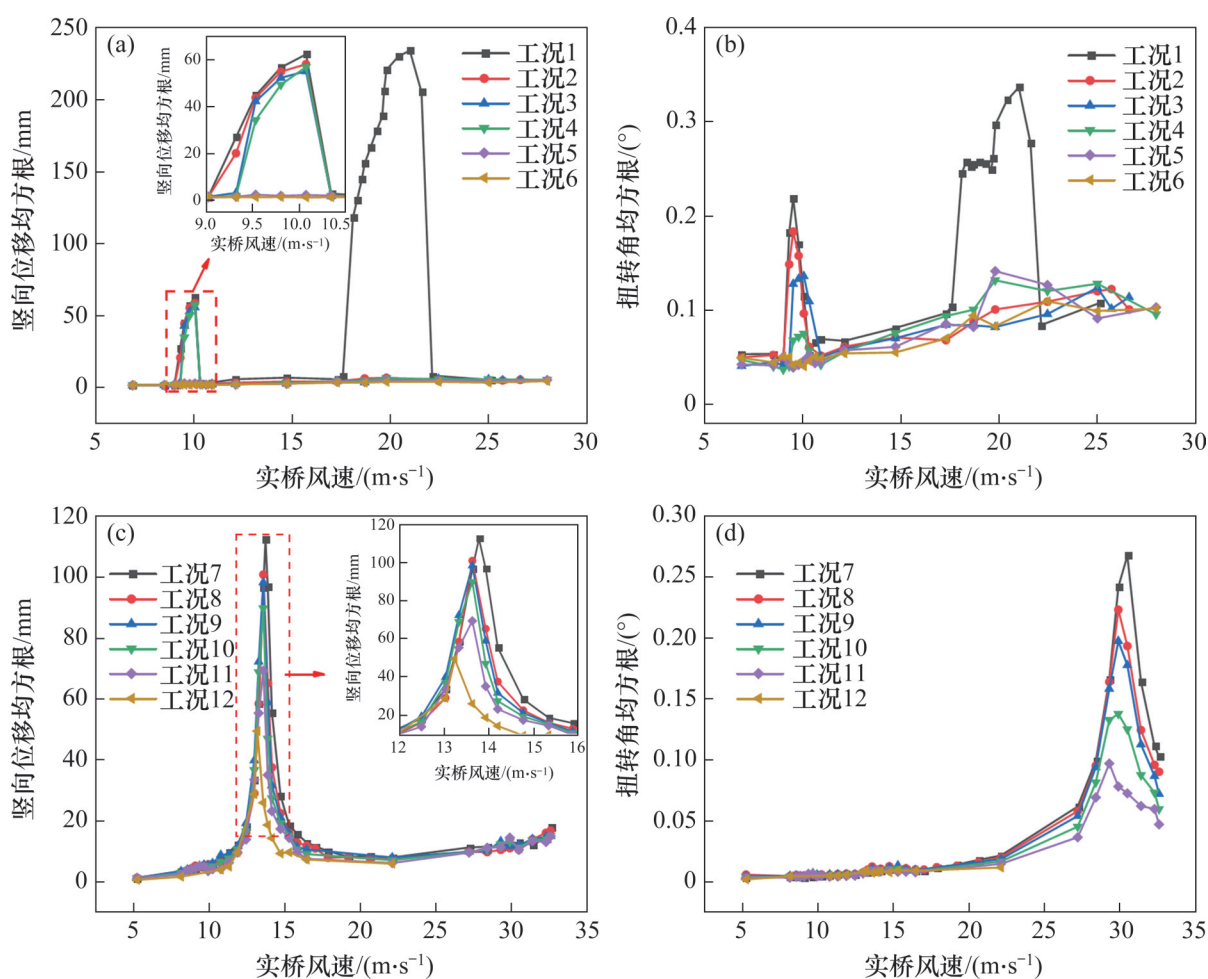
Fig. 4 Schematic diagram of wind fairing angle of highway girder

从图 5(a)和图 5(b)可知：当公路主梁处于迎风时，工况 1 在实桥风速区间为 18.15~22.20 m/s 时公路主梁发生竖弯和扭转涡振，竖弯和扭转角最大振幅分别为 234 mm 和 0.34°，因此，在设计中，应该尽量避免这种现象的出现；在工况 1 至工况 4、实桥风速为 9.03~10.35 m/s 时，公路主梁发生较小幅度的竖弯和扭转涡振，竖弯和扭转角最大振幅分别为 56.79 mm 和 0.22°，并且随风嘴角度减小，公路主梁的竖向位移均方根逐渐减小；在工况 5 和工况 6 时，公路主梁未发生竖弯及扭转涡振。

由图 5(c)和图 5(d)可知：公路主梁背风时发生竖弯涡振的风速大于公路主梁迎风时发生竖弯涡振的风速，并且涡振振幅也大于公路主梁迎风时的涡振振幅。具体而言，发生涡振时对应实桥风速区间为 11.37~17.94 m/s，最大振幅达 112.35 mm。此外，公路主梁同样发生了扭转涡振，对应实桥风

速区间为 28.5~32.4 m/s，最大扭转角达 0.27°。与公路主梁迎风时不同，公路主梁背风时发生竖弯涡振和扭转涡振的风速区间不同，在低风速下先发生竖弯涡振，在较高风速下发生扭转涡振。

为进一步探究公路主梁风嘴角度对公路主梁的影响，对铁路主梁迎风、公路主梁背风状态下两主梁的响应时程进行分析。图 6 所示为公路主梁背风时不同风嘴角度的最大振动频谱图。从图 6 可以看出：公路主梁背风时，最大的振动位移随风嘴角度减小逐渐降低；在图 6(a)中，公路主梁涡振时，仅含自身的竖弯频率 5.43 Hz，而铁路主梁基本无振动；而减小公路主梁风嘴角度后铁路主梁发生了涡振，如图 6(b)~6(d)所示，背风的公路主梁发生涡振时，振动的卓越频率与铁路主梁的涡振频率相同，均为 3.57 Hz。这说明改变位于背风向的公路主梁风嘴角度能影响迎风向的铁路主梁



(a) 公路主梁迎风竖弯; (b) 公路主梁迎风扭转; (c) 公路主梁背风竖弯; (d) 公路主梁背风扭转

图5 公路主梁涡振响应规律

Fig. 5 Vortex-induced vibration response laws of highway girder

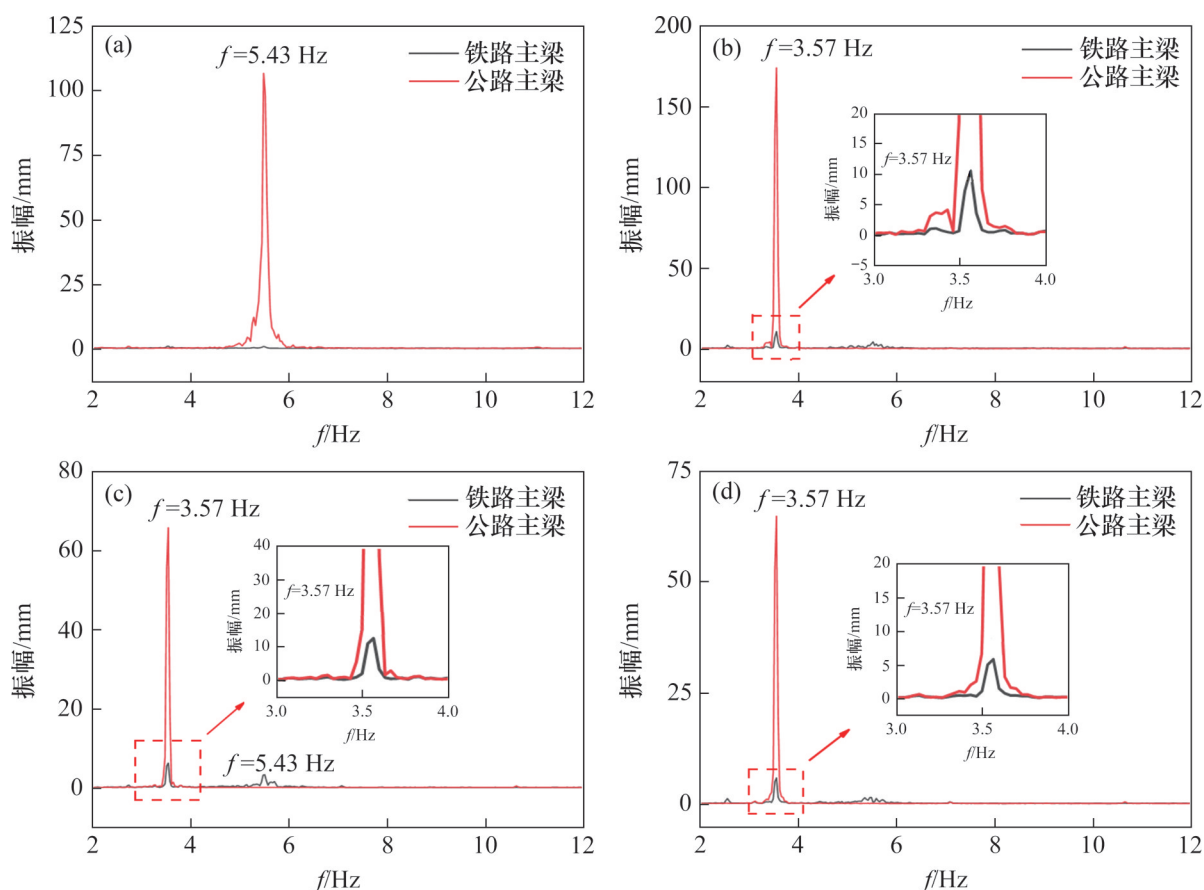
振动, 并进一步影响背风侧公路主梁的振动频率。

3.2 铁路主梁涡振响应

铁路主梁涡振响应规律如图7所示。由图7可知: 当铁路主梁迎风时, 铁路主梁出现较小幅度的竖弯涡振, 工况7至工况11中铁路主梁发生竖弯涡振时对应实桥风速区间为8.61~10.29 m/s, 最大振幅达57.88 mm; 而工况12中铁路主梁未出现明显竖弯涡振和扭转涡振; 当铁路主梁处于背风时, 铁路主梁未出现明显竖弯和扭转涡振。值得一提的是, 从图7(a)可见铁路主梁迎风时, 其竖弯涡振振幅随着背风向的公路主梁风嘴角度减小而逐渐降低, 当公路风嘴角度为25°时, 铁路主梁涡振现象基本消失。出现这种现象的原因可能是下游公路主梁风嘴的出现改变了桥梁断面的外部绕流, 较尖的风嘴会使频率低、能量高的漩涡不易

形成, 进而抑制上游铁路主梁的涡振。

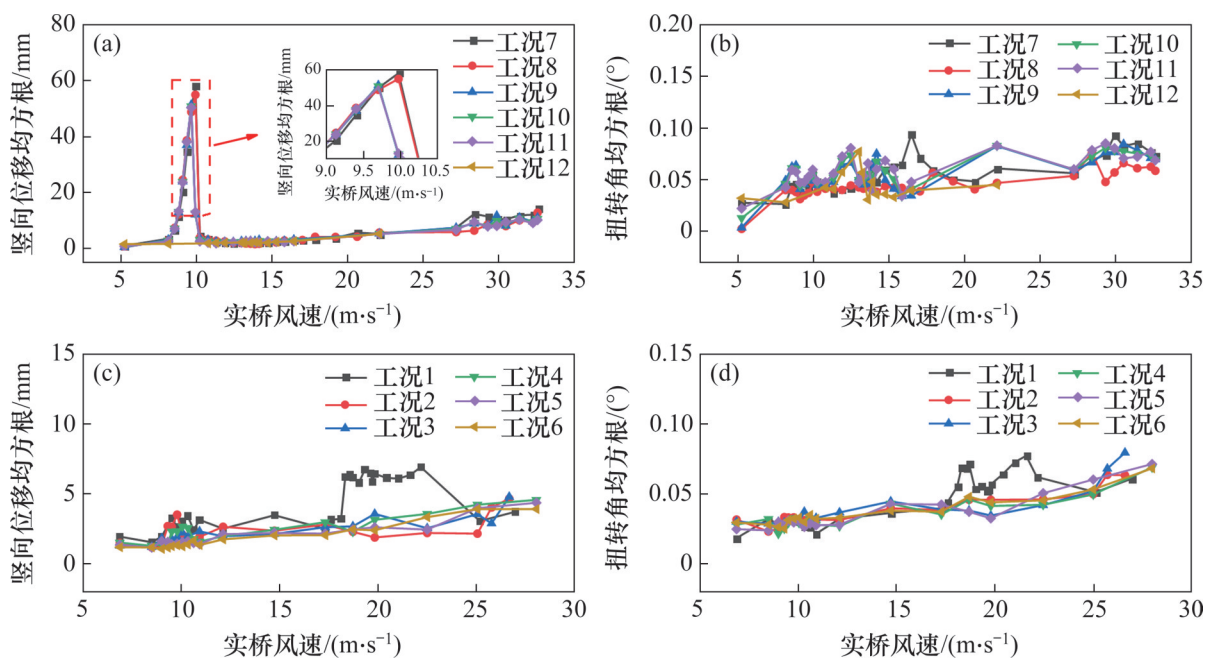
为进一步探究公路主梁风嘴角度对铁路主梁的影响, 对公路主梁迎风, 铁路主梁背风状态下两主梁的响应时程进行分析。图8所示为铁路主梁背风时不同公路主梁风嘴角度最大振动频谱图。虽然铁路主梁和公路主梁的第一阶竖弯振动频率不同, 但在公路主梁的干扰下, 位于背风的铁路主梁振动的卓越频率和位于迎风向的公路主梁振动频率相同; 在较大公路主梁风嘴角度(75°和65°)下, 铁路主梁还有自身的竖弯频率3.57 Hz参与涡振。随着公路主梁风嘴角度降低, 铁路主梁振动的卓越频率由自身的3.57 Hz逐渐转为与公路主梁振动的卓越频率相同的5.43 Hz, 说明迎风向的公路主梁风嘴角度能影响背风向的铁路主梁的振动频率。



(a) 工况 7; (b) 工况 8; (c) 工况 9; (d) 工况 11

图 6 公路主梁背风时不同风嘴角度的最大振动频谱图

Fig. 6 Spectrum of the maximum vibration at different wind fairing angles of highway girder in leeward



(a) 铁路主梁迎风竖弯; (b) 铁路主梁迎风扭转; (c) 铁路主梁背风竖弯; (d) 铁路主梁背风扭转

图 7 铁路主梁涡振响应规律

Fig. 7 Vortex-induced vibration response laws of railway girder

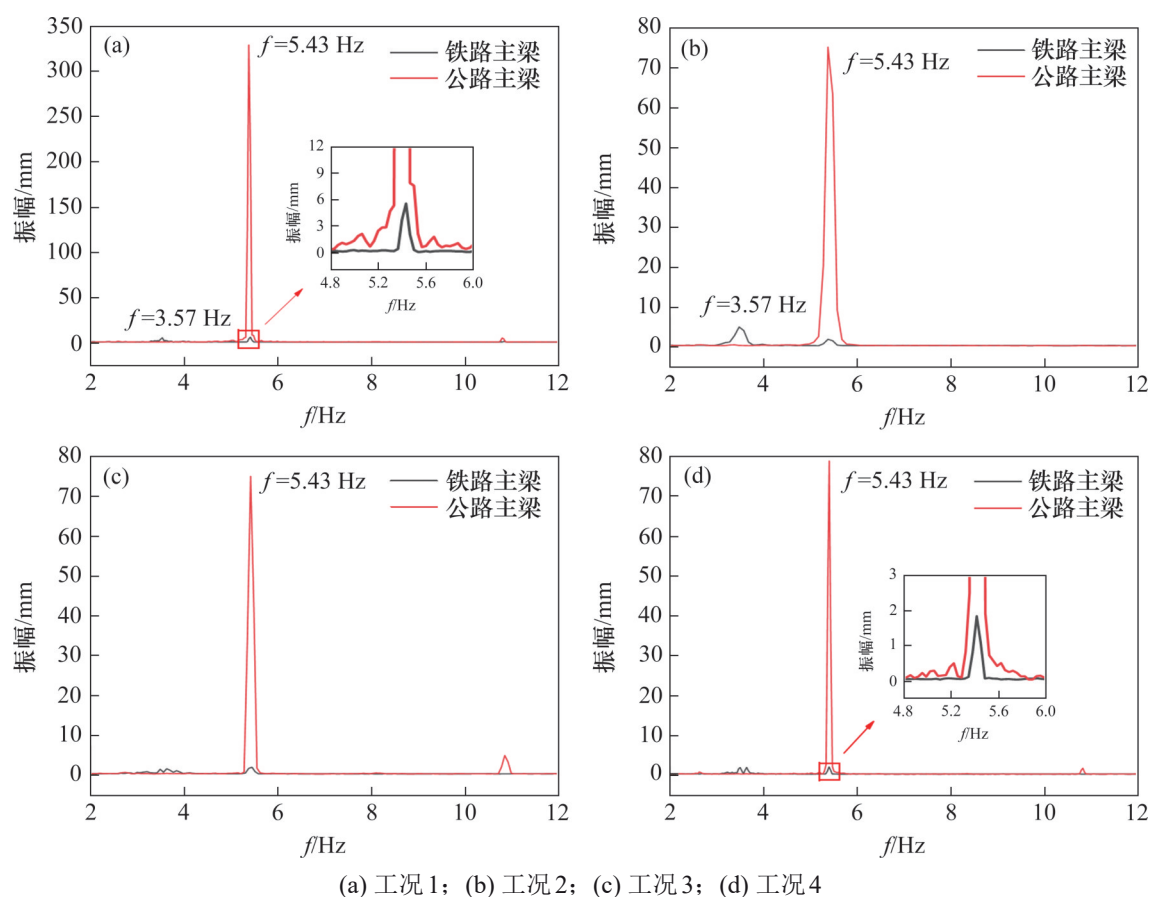


图8 铁路主梁背风时不同风嘴角度的最大振动频谱图

Fig. 8 Spectrum of the maximum vibration at different wind fairing angles of railway girder in leeward

4 结论

1) 改变公路主梁风嘴角度能降低公路和铁路主梁的竖弯和扭转涡振,并且随风嘴角度减小,桥梁的涡振振幅逐渐降低,将公路主梁风嘴设置在 45° 以下时能更好地抑制涡振。

2) 公路主梁迎风时,在较大的公路主梁风嘴角下,铁路主梁振动的卓越频率包含自身的频率和公路主梁的频率;而在较小的公路主梁风嘴角下,铁路主梁振动的卓越频率仅含有公路主梁的频率。

3) 在铁路主梁迎风且公路主梁风嘴角为 75° 时,公路主梁振动的卓越频率仅含有自身的频率;而当公路主梁风嘴角小于 75° 时,公路主梁振动的卓越频率仅含有铁路主梁的频率。

4) 双幅桥两主梁的间距一般较小,下游主梁处于上游桥面的漩涡脱落区域,导致下游主梁振

动的卓越频率较复杂,并且可能会增大涡振振幅,因此,在设计中采取气动措施抑制涡振时,应该同时考虑对双主梁的影响。

参考文献:

- [1] 祝志文. 桥面栏杆对主梁气动力和涡脱特性的影响研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2016, 13(10): 1945-1954.
ZHU Zhiwen. Investigation on effects of deck rails on aerodynamics and vortex shedding pattern of bridge girders[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2016, 13(10): 1945-1954.
- [2] ZHAO Lin, CUI Wei, SHEN Xiaomin, et al. A fast on-site measure-analyze-suppress response to control vortex-induced-vibration of a long-span bridge[J]. Structures, 2022, 35: 192-201.
- [3] SEO J W, KIM H K, PARK J, et al. Interference effect on vortex-induced vibration in a parallel twin cable-stayed bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2013, 116: 7-20.
- [4] MACDONALD J H G, IRWIN P A, FLETCHER M S. Vortex-induced vibrations of the second severn crossing

- cable-stayed bridge: full-scale and wind tunnel measurements [J]. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings*, 2002, 152(2): 123–134.
- [5] XU Kun, BI Kaiming, HAN Qiang. Using tuned mass damper inerter to mitigate vortex-induced vibration of long-span bridges: analytical study[J]. *Engineering Structures*, 2019, 182: 101–111.
- [6] DAI Jun, XU Zhaodong, GAI Panpan. Parameter determination of the tuned mass damper mitigating the vortex-induced vibration in bridges[J]. *Engineering Structures*, 2020, 221: 111084.
- [7] FUJINO Y, SIRINGORINGO D. Vibration mechanisms and controls of long-span bridges: a review[J]. *Structural Engineering International*, 2013, 23(3): 248–268.
- [8] 《中国公路学报》编辑部. 中国桥梁工程学术研究综述·2021[J]. *中国公路学报*, 2021, 34(2): 1–97.
Editorial Department of China Journal of Highway and Transport. Review on China's bridge engineering research: 2021[J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2021, 34(2): 1–97.
- [9] 赵林, 李珂, 王昌将, 等. 大跨桥梁主梁风致稳定性被动气动控制措施综述[J]. *中国公路学报*, 2019, 32(10): 34–48.
ZHAO Lin, LI Ke, WANG Changjiang, et al. Review on passive aerodynamic countermeasures on main girders aiming at wind-induced stabilities of long-span bridges[J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2019, 32(10): 34–48.
- [10] YANG Yang, KIM S M, HWANG Y C, et al. Experimental study on suppression of vortex-induced vibration of bridge deck using vertical stabilizer plates[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2021, 210: 104512.
- [11] 程怡, 周锐, 杨咏昕, 等. 中央稳定板对分体箱梁桥梁的涡振控制[J]. *同济大学学报(自然科学版)*, 2019, 47(5): 617–626.
CHENG Yi, ZHOU Rui, YANG Yongxin, et al. Vortex-induced vibration control for twin box girder bridges with vertical central stabilizers[J]. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2019, 47(5): 617–626.
- [12] BAI Hua, JI Naichuan, XU Guoji, et al. An alternative aerodynamic mitigation measure for improving bridge flutter and vortex induced vibration(VIV) stability: sealed traffic barrier[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020, 206: 104302.
- [13] 管青海, 李加武, 胡兆同, 等. 栏杆对典型桥梁断面涡激振动的影响研究[J]. *振动与冲击*, 2014, 33(3): 150–156.
GUAN Qinghai, LI Jiawu, HU Zhaotong, et al. Effects of railings on vortex-induced vibration of a bridge deck section [J]. *Journal of Vibration and Shock*, 2014, 33(3): 150–156.
- [14] 崔欣, 王慧贤, 管青海, 等. 栏杆透风率对主梁涡振特性影响的风洞试验[J]. *长安大学学报(自然科学版)*, 2018, 38(3): 71–79.
CUI Xin, WANG Huixian, GUAN Qinghai, et al. Wind tunnel experimental on influence of railing ventilation rate on characteristics of vortex-induced vibration of main girder [J]. *Journal of Chang'an University(Natural Science Edition)*, 2018, 38(3): 71–79.
- [15] 孟晓亮, 郭震山, 丁泉顺, 等. 风嘴角度对封闭和半封闭箱梁涡振及颤振性能的影响[J]. *工程力学*, 2011, 28(S1): 184–188.
MENG Xiaoliang, GUO Zhenshan, DING Quanshun, et al. Influence of wind fairing angle on vortex-induced vibrations and flutter performances of closed and semi-closed box decks [J]. *Engineering Mechanics*, 2011, 28(S1): 184–188.
- [16] 李永乐, 陈科宇, 汪斌, 等. 钝体分离式双箱梁涡振优化措施研究[J]. *振动与冲击*, 2018, 37(7): 116–122.
LI Yongle, CHEN Keyu, WANG Bin, et al. Optimal measures for vortex-induced vibration of a bluff girder with separated twin-box[J]. *Journal of Vibration and Shock*, 2018, 37(7): 116–122.
- [17] 黄林, 董佳慧, 王骑, 等. 矩形钢箱梁铁路斜拉桥涡振性能及气动控制措施研究[J]. *振动与冲击*, 2021, 40(6): 23–32.
HUANG Lin, DONG Jiahui, WANG Qi, et al. Vortex-induced vibration performance of a cable-stayed railway bridge with rectangular steel box girder and its aerodynamic countermeasure[J]. *Journal of Vibration and Shock*, 2021, 40(6): 23–32.
- [18] 周志勇, 葛耀君. 港珠澳大桥青州航道桥大悬臂箱梁涡激共振抑振措施及机理[J]. *中国公路学报*, 2016, 29(12): 17–24.
ZHOU Zhiyong, GE Yaojun. Mitigation measures and mechanism for vortex-induced vibration of box girder with long cantilever in Qingzhou channel bridge of Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge[J]. *China Journal of Highway and Transport*, 2016, 29(12): 17–24.
- [19] 高建, 王德国, 何仁洋, 等. 考虑脉动风速的悬索跨越管桥涡激振动响应及疲劳分析[J]. *中南大学学报(自然科学版)*, 2011, 42(3): 780–784.
GAO Jian, WANG Deguo, HE Renyang, et al. Vibration and fatigue life analysis for wind-induced vibration of large span pipeline bridges under fluctuating wind load[J]. *Journal of Central South University(Science and Technology)*, 2011, 42(3): 780–784.

(编辑 陈灿华)